

Einheit 3 · Exponentialfunktion aufstellen und auswerten

1) a) $1,04^5 \approx 1,2167$ b) 440; 484; 532,4 c) $t = 6$: $2\,500 \cdot 1,06^6 \approx 3\,546$

2) a) $N(30) = 64 \cdot 1,25^{30} \approx 51\,699$ – die Aussage stimmt. b) $N(20) = 120 \cdot 2^{20} = 125\,829\,120$ – die Aussage stimmt. c) $x = 12$: $36 \cdot 1,04^{12} \approx 57,6$; Studie 2: $36 \cdot 1,5 = 54$ – Studie 1 sagt für 2033 den höheren Verbrauch voraus. d) $x = 20$: $120 \cdot 1,02^{20} \approx 178,3$; Studie 2: $120 \cdot 1,4 = 168$ – Studie 1 liegt höher. e) $8 \cdot 0,8^{24} \approx 0,04 \text{ mg}$ f) $80 \cdot 0,75^{24} \approx 0,08 \text{ mg}$ g) $800 \cdot 0,88^4 \approx 480 \text{ hPa}$ – die Behauptung stimmt. h) $1\,000 \cdot 0,85^5 \approx 444 \text{ Lux}$ – die Behauptung stimmt. i) 2027: 654 840 (2024); 700 679 (2025); 749 726 (2026); 802 207 € (2027) j) 2027: 8 487; 8 742; 9 004; 9 274; 9 552 Einwohner (2027)